

TCMD EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Ana Belén Gil Guerra, Laura Casadiego Matarranz, Julio Tito Camino Acha, Sonia Osorio Aira, Jorge Galván Fernández, Mohamed Brahim Salek, Martín Moral Cano.

INTRODUCCIÓN

La realización de una “TCMD de cuerpo completo” (Tomografía Computarizada Multidetector: TCMD*) está indicada en la evaluación primaria del paciente politraumatizado, aquel con lesiones en diversas áreas anatómicas con riesgo vital, e incluyendo entre las causas accidentes de tráfico, precipitaciones, explosiones.

Los avances tecnológicos han permitido una mayor accesibilidad a esta técnica, que de forma rápida, integral y con mayor sensibilidad que la radiografía simple, nos permite la detección y caracterización de lesiones así como de hemorragia activa.

TÉCNICA

El protocolo varía entre instituciones, aunque de forma general comienza con una adquisición basal de cráneo, seguida de la inyección de contraste intravenoso y adquisición en fase arterial (a los 35 segundos de la inyección) incluyendo columna cervical y tórax, y hasta el trocánter menor si hay sospecha de fractura de pelvis. A continuación, siempre incluiremos una evaluación del abdomen en fase portal (a los 70 segundos de la inyección).

Adicionalmente, en función de las lesiones presentes, al revisar las imágenes estando el paciente todavía en la mesa del TC, podemos añadir las siguientes fases:

- Fase retardada (venosa tardía) de abdomen-pelvis para evaluar extravasación de contraste indicativo de sangrado activo.
- Fase excretora, útil en pacientes con lesiones renales o sospecha de rotura vesical, para evaluar la vía urinaria, a partir de los 5 minutos de la inyección.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

Realizaremos una primera lectura permaneciendo el paciente en la mesa del escáner, para así comunicar los hallazgos de mayor severidad y que requieran una actuación inmediata al equipo médico y también decidir la necesidad de fases retardadas. A continuación se realizará una lectura más exhaustiva del estudio.

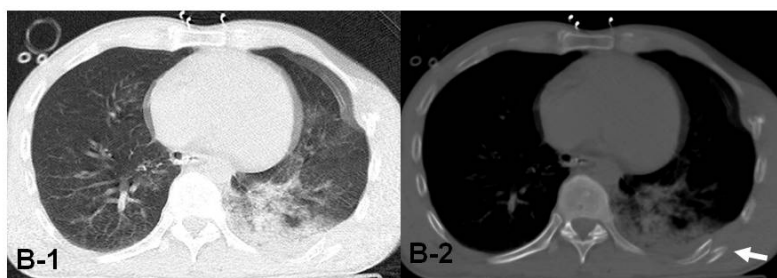
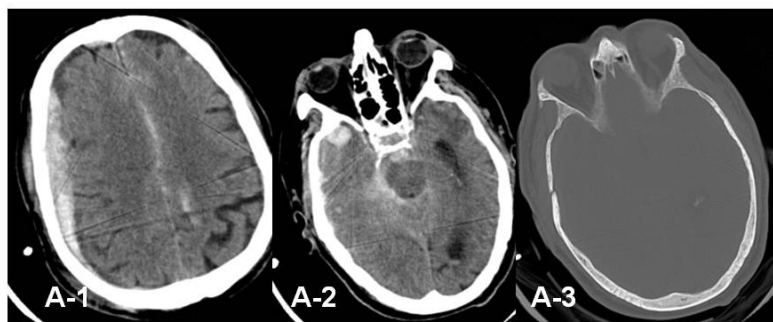
De forma resumida los hallazgos radiológicos más frecuentes en cada una de las regiones exploradas son:

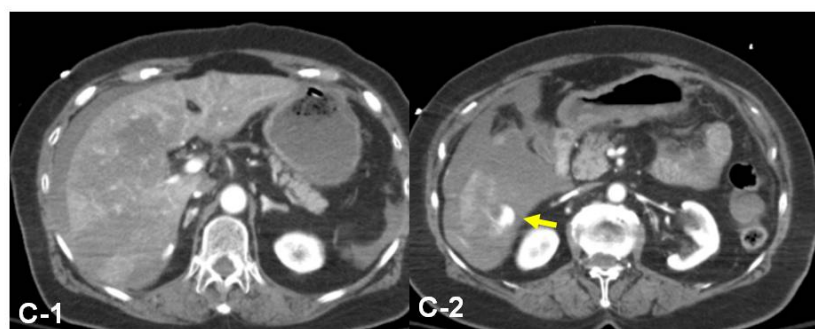
- **TC cerebral**, habitualmente sin contraste iv:
 - Hemorragia cerebral:
 - Es habitual la existencia de varias lesiones de forma simultánea, como contusión hemorrágica intracraneal y hemorragia subaracnoidea traumática, hemorragia subdural y epidural, y fracturas craneales y faciales (figura 1a).
 - Signos de aumento de la presión intracraneal: Herniación cerebral (subfalcial, uncal o transtentorial y amigdalina).
- **TC de columna cervical y tórax**, con contraste iv.
 - Fracturas de columna cervical o hallazgos sugestivos de inestabilidad.
 - Lesiones vasculares, como disecciones traumáticas.

- Tórax:
 - Pared torácica:
 - Fracturas costales: el volet costal es la fractura de tres o más costillas contiguas en dos o más sitios diferentes y produce un tórax inestable.
 - Fracturas vertebrales, de esternón o escápula.
 - Rotura diafragmática, más frecuente el lado izquierdo.
 - Hematomas de pared torácica, de origen arterial o venoso.
 - Espacio pleural: Neumo o hemotórax.
 - Parénquima pulmonar:
 - Contusiones pulmonares: áreas de hemorragia alveolar, con densidad en “vidrio deslustrado” o consolidaciones (figura 1b).
 - Laceración: disrupciones del parénquima, que pueden llenarse de sangre (hematocele), aire (neumatocele) o ambos (hemoneumatocele).
 - Herniación pulmonar: extrusión del parénquima a través de un defecto de la pared torácica.
 - Mediastino:
 - Lesión aórtica traumática: de alta mortalidad y por un mecanismo de deceleración. La localización más frecuente es el istmo aórtico y después la aorta torácica descendente.
 - Neumomediastino: se debe buscar patología traumática en la vía aérea o rotura esofágica.
- **TC de abdomen y pelvis, con contraste iv:**
 - Líquido libre intraabdominal, debe sospecharse lesión visceral, lo más frecuente es el hemoperitoneo, cuya densidad varía con la evolución (hemorragia reciente 30-45 UH coagulada 45-70 UH productos sanguíneos antiguos / seroma o sangrado en paciente con anemia <30 UH). La ascitis, bilis u orina extravasada tendrán una densidad inferior (5-10 UH).
 - Neumoperitoneo: indicativo de perforación de víscera hueca, aunque no patognomónico (otras causas: rotura vesical con sonda vesical, migración de aire de neumotórax o neumomediastino). Los lugares más frecuentes de perforación son el yeyuno proximal, el íleon distal y la unión sigma-colon descendente.
 - Lesión de órgano sólido (bazo, hígado, riñones; por orden de frecuencia), que se pueden clasificar mediante escalas como la de la AAST (American Association for the Surgery of Trauma). Hablaremos de contusión cuando veamos un área mal definida de baja atenuación en el estudio con contraste, si adopta morfología lineal se denomina laceración. Cuando las laceraciones sean múltiples y asocien parénquima desvitalizado, con signos de sangrado activo en el seno de un hematoma de baja atenuación, estaremos ante una rotura o estallido visceral (figura 1c). Los hematomas subcapsulares adoptan morfología elíptica entre la cápsula y el parénquima y condicionan efecto de masa sobre el contorno visceral, lo que los diferencia del hemoperitoneo.
 - Lesiones asociadas al “signo del cinturón de seguridad”, equimosis cervicales, torácicas y abdominales: fractura de Chance, lesiones del mesenterio o intestinales, y disrupciones de la pared abdominal.
 - Sangrado activo, indicado por la extravasación de contraste iv en el seno de un hemoperitoneo (figura 1c).
 - Fractura de pelvis inestable, puede asociar lesiones de vejiga (figura 1d), uretra, rectales o de estructuras vasculonerviosas.
 - Shock hipovolémico: existen varios signos radiológicos asociados a la hipovolemia:

disminución del calibre de la vena cava y la aorta, realce mucoso de las asas de intestino delgado de forma difusa, hipodensidad del parénquima esplénico, realce simétrico de las glándulas suprarrenales y realce intenso y mantenido de los riñones.

- Columna tóraco-lumbar:
- Líneas de fractura o signos de inestabilidad discoligamentosa.





BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. **Radiología Esencial. **Editorial Panamericana 2010. ISBN 978-84-7903-572-3.
- De Gracia MM, Artigas Martín JM, Vicente Bártulos A, Carreras Aja M. Manejo radiológico del paciente politraumatizado. Evolución histórica y situación actual. *Radiología 2010. 52(2), 105-114.
- Chidambaram S, Goh EL, Khan MA. A meta-analysis of the efficacy of whole-body computed tomography imaging in the management of trauma and injury. (2017) Injury. 48 (8): 1784-1793.